PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

La constante d'Euler

Cadre. On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$. On veut établir

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie I.

1. Montrer que $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln n$, et en déduire $H_n \sim \ln n$.
2. On pose $u_n = H_n - \ln n$ et $v_n = H_{n-1} - \ln n$ $(n \geqslant 2)$. Montrer que ces suites sont adjacentes. On note γ leur limite commune.
3. Soit $\alpha > 1$. Montrer que $\sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.